REFFI DWINO IGMAIYODA (23)

254107060003

Sistem Informasi Bisnis

JOBSHEET 8 PERULANGAN 2

Percobaan 1 : Star23.java

Star23.java > Star23 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class Star23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed

        System.out.print(s:"Masukkan Nilai N = ");
        int N = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= N; i++) {
            System.out.print(s:"*");
        }

    }
}
```

PROBLEMS 4 OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS TERMINAL

```
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 8\Jobsheet 8>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '-XX:
AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\3417304a692372190d62b058a1edc44d\redhat.java\jdt_ws\Jobshe
Masukkan Nilai N =
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 8\Jobsheet 8> ^C
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 8\Jobsheet 8>
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 8\Jobsheet 8>  d:; cd 'd:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 8\Jobsheet
wCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Igmai\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\341
_40a189b6\bin' 'Star23'
Masukkan Nilai N = 3
***
```

Pertanyaan

1. Jika pada perulangan for, inisialisasi **i=1** diubah menjadi **i=0**, apa akibatnya? Mengapa bisa demikian?
   Maka i akan berawal dari 0 maka Ketika Nilai dimasukan 5 maka i mengulang sebanyak 6 kali karena inya dari 0.
2. Jika pada perulangan for, kondisi **i<=n** diubah menjadi **i<n**, bagaimana bentuk outputnya jika input n = 5? Mengapa hasilnya berbeda?
   Jika menjadi i<n maka pengulangannya akan di bawah 5 dan tidak termasuk 5.
3. Jika pada perulangan for, kondisi **i <= n** diubah menjadi **i > n**, apa akibatnya? Mengapa bisa demikian?

Ketika menjadi i>n program langsung selesai karena i = 1 dan ketika nnya di atas 5 tidak akan berjalan programnya.

4. Jika pada perulangan for, kondisi step **i++** diubah menjadi **i--** apa akibatnya? Mengapa bisa demikian?
   Program terus jalan karena Nilai i semakin kecil (i--), sedangkan kondisi i <= N selalu bernilai benar. Akibatnya, loop tidak pernah berhenti.
5. Jika pada perulangan for, step **i++** diubah menjadi **i += 2**, bagaimana pola outputnya jika input n = 6? Apa yang menyebabkan perubahan tersebut?
   Output yang di hasilkan adalah 3 karena Jika i dimulai dari 1 dan bertambah 2 (i += 2), maka perulangan hanya terjadi untuk nilai ganjil, bukan semua angka.

Percobaan 2 : Square23.java

Square23.java > Square23 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class Square23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never cl

        System.out.print(s:"Masukkan Nilai N = ");
        int N = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= N; i++) { // loop baris
            for (int j = 1; j <= N; j++) { // loop kolom (gunakan j, bukan i)
                System.out.print(s:"*");
            }
            System.out.println(); // pindah ke baris berikutnya
        }
    }
}
```

PROBLEMS 4 OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS TERMINAL

```
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 8\Jobsheet 8>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.
 'C:\Users\Igmai\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\3417304a692372190d62b058a1edc44
e23'
Masukkan Nilai N = 5
*****
*****
*****
*****
*****
```

Pertanyaan

1. Perhatikan perulangan luar. Jika pada sintaks **for**, inisialisasi **iOuter=1** diubah menjadi **iOuter=0**, apa yang akibatnya? Mengapa bisa demikian?
   Jika iOuternya 0 maka inya akan berawal dari 0 dan jika nnya di isi 4 maka yang di hasilkan akan 5.
2. Kembalikan program semula dimana inisialisasi .**iOuter=1** Kemudian perhatikan perulangan dalam. Jika pada sintaks **for**, inisialisasi **i=1** diubah menjadi **i=0**, apa yang akibatnya? Mengapa bisa demikian?

Ketika perulangan dalam inya menjadi i = 0 maka pengulangan bintangnya akan berawal dari 0 contohnya memasuki n 3 maka pengulangan bintangnya 4kali karena berawal dari 0.

3. Apakah perbedaan kegunaan antara perulangan luar dengan perulangan yang berada di dalamnya?
   Perulangan luar untuk banyak barisnya tetapi perulangan yang dalam untuk banyaknya bintang yang di satu baris itu.
4. Mengapa perlu ditambahkan sintaks **System.out.println();** di bawah perulangan dalam? Apa akibatnya jika sintaks tersebut dihilangkan?
   Karena, System.out.println untuk pindahkan ke baris berikutnya dan ketika di hilangkan maka pengulangannya akan terus ke samping.
5. Silakan commit dan push ke repository Anda.

Percobaan 3 : Triangle23.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Triangle23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resourc

        System.out.print(s:"Masukkan Nilai N = ");
        int N = sc.nextInt();
        int i = 1;
        while (i <= N) {
            int j = 0   ;
            while (j < i) {
                System.out.print(s:"*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }
    }
}
```

```
PROBLEMS 4    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    PORTS    TERMINAL

PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 8\Jobsheet 8>  & 'C:\Program F
AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\3417304a692372190d62b0
Masukkan Nilai N = 5
*
**
***
****
*****
```

Pertanyaan

1. Perhatikan, apakah output yang dihasilkan dengan nilai n = 5 sesuai dengan tampilan berikut?

```
*
**
***
****
*****
```

Tidak

2. Jika tidak sesuai, bagian mana saja yang harus diperbaiki/ditambahkan? Jelaskan setiap bagian yang perlu diperbaiki/ditambahkan.
   Ditambahkan dengan System.out.Println(); untuk pindah ke baris berikutnya
3. Silakan commit dan push ke repository Anda.
   Jelaskan peran masing-masing variabel **i** dan **j** dalam program ini. Mengapa **j** di-set ulang ke 0 di awal setiap iterasi outer loop? Apa yang akan terjadi jika j tidak di-reset?

Percobaan 4 : NilaiKelompok23.java

Nilaikelompok23.java > Nilaikelompok23 > main(String[])

```java
3   public class Nilaikelompok23 {
4       public static void main(String[] args) {
5           Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed
6           int  Nilai;
7           float totalnilai = 0,rataNilai;
8
9           int i = 1;
10          while (i <= 6) {
11              System.out.println("Kelompok " + i);
12
13              totalnilai = 0;
14              for (int j = 1; j <= 5; j++) {
15                  System.out.print("Nilai dari kelompok penilai " + j + " :");
16                  Nilai = sc.nextInt();
17                  totalnilai += Nilai;
18              }
19              rataNilai = totalnilai / 5;
20              System.out.println("Rata-rata nilai kelompok " + i + " adalah: " + rataNilai);
21              i++;
22          }
23      }
24
```

PROBLEMS 4 OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS TERMINAL

```
Rata-rata nilai kelompok 4 adalah: 22.0
Kelompok 5
Nilai dari kelompok penilai 1 :20
Nilai dari kelompok penilai 2 :30
Nilai dari kelompok penilai 3 :102
Nilai dari kelompok penilai 4 :10
Nilai dari kelompok penilai 5 :20
Rata-rata nilai kelompok 5 adalah: 36.4
Kelompok 6
Nilai dari kelompok penilai 1 :30
Nilai dari kelompok penilai 2 :10
Nilai dari kelompok penilai 3 :20
Nilai dari kelompok penilai 4 :20
Nilai dari kelompok penilai 5 :30
Rata-rata nilai kelompok 6 adalah: 22.0
```

Pertanyaan

1. Jelaskan apa yang terjadi pada variabel **totalNilai** di setiap iterasi *outer loop* dan mengapa inisialisasinya (total = 0) berada di dalam outer loop, bukan di luar.

   Jika inisialisasi dilakukan **di luar loop**, maka totalNilai akan terus menambah nilai dari semua kelompok sebelumnya, sehingga hasil rata-rata tiap kelompok menjadi salah.

2. Modifikasi program di atas, sehingga dapat mencari kelompok dengan rata-rata nilai tertinggi dan tampilkan nomor kelompok tersebut.

```java
import java.util.Scanner;

public class Nilaikelompok23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int Nilai;
        float totalNilai, rataNilai;

        float rataTertinggi = 0;
        int kelompokTertinggi = 0;

        int i = 1;
        while (i <= 6) {
            System.out.println("Kelompok " + i);

            totalNilai = 0;
            for (int j = 1; j <= 5; j++) {
                System.out.print("Nilai dari penilai " + j + " : ");
                Nilai = sc.nextInt();
                totalNilai += Nilai;
            }
```

```
PROBLEMS 1   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   PORTS   TERMINAL

Nilai dari penilai 3 : 30
Nilai dari penilai 4 : 30
Nilai dari penilai 5 : 40
Rata-rata nilai kelompok 5 adalah: 32.0

Kelompok 6
Nilai dari penilai 1 : 50
Nilai dari penilai 2 : 50
Nilai dari penilai 3 : 50
Nilai dari penilai 4 : 50
Nilai dari penilai 5 : 50
Rata-rata nilai kelompok 6 adalah: 50.0

==================================
Kelompok dengan rata-rata tertinggi adalah kelompok 4 dengan rata-rata 84.6
```

Tugas

1.

```java
jmlhkuadrat23.java > jmlhkuadrat23 > main(String[])
import java.util.Scanner;

public class jmlhkuadrat23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never

        System.out.print(s:"Masukkan N :");
        int n = sc.nextInt();

        int jumlah = 0;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            jumlah = 0;
            System.out.print("n = " + i + " -> jumlah kuadrat = ");
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                jumlah += j * j;
                System.out.print(j * j);
                if (j < i) {
                    System.out.print(s:" + ");
                }
            }
            System.out.println(" = " + jumlah);
        }
```

```
PROBLEMS 5   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   PORTS   TERMINAL

n = 7 -> jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 = 140
n = 8 -> jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64 = 204
n = 9 -> jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64 + 81 = 285
n = 10 -> jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64 + 81 + 100 = 385
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 8\Jobsheet 8> ^C
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 8\Jobsheet 8>
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 8\Jobsheet 8>  d:; cd 'd:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobshee
va.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Igmai\AppData\Roaming\
c44d\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet 8_40a189b6\bin' 'jmlhkuadrat23'
Masukkan N :5
n = 1 -> jumlah kuadrat = 1 = 1
n = 2 -> jumlah kuadrat = 1 + 4 = 5
n = 3 -> jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 = 14
n = 4 -> jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 + 16 = 30
n = 5 -> jumlah kuadrat = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55
```

2.

PersegiBolong23.java > PersegiBolong23 > main(String[])

```java
public class PersegiBolong23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is neve

        System.out.print(s:"Masukkan nilai n: ");
        int n = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            for (int j = 1; j <= n; j++) {
                if (n == 1) {
                    System.out.print(s:"1");
                    break;
                } else if (n == 2) {
                    System.out.print(n + " ");
                } else if (i == 1 || i == n || j == 1 || j == n) {
                    System.out.print(n + " "); // tepi persegi
                } else {
                    System.out.print(s:"  "); // tengah kosong
                }
            }
            if (n != 1) System.out.println();
```

PROBLEMS 5 OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS TERMINAL

```
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 8\Jobsheet 8>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\
 'C:\Users\Igmai\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\3417304a692372190d62b058a1
giBolong23'
Masukkan nilai n (minimal 3): 1
Nilai n minimal 3!
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 8\Jobsheet 8> ^C
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 8\Jobsheet 8>
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 8\Jobsheet 8>  d:; cd 'd:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsh
va.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Igmai\AppData\Roamin
c44d\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet 8_40a189b6\bin' 'PersegiBolong23'
Masukkan nilai n: 3
3 3 3
3   3
3 3 3
```

3.

Kopi23.java > ...

```java
public class Kopi23{
    public static void main(String[] args) {
                System.out.print("  Jumlah item yang dipesan pelanggan ke-" + j + ": ");
                int item = sc.nextInt();
                totalItemCabang += item;
            }

            // Ringkasan per cabang
            System.out.println("Total pelanggan cabang " + i + ": " + jumlahPelanggan);
            System.out.println("Total item terjual cabang " + i + ": " + totalItemCabang);

            // Tambahkan ke total keseluruhan
            totalSemuaPelanggan += jumlahPelanggan;
            totalSemuaItem += totalItemCabang;
        }

        // Ringkasan akhir
        System.out.println(x:"\n=== RINGKASAN SELURUH CABANG ===");
        System.out.println("Total seluruh pelanggan: " + totalSemuaPelanggan);
        System.out.println("Total seluruh item terjual: " + totalSemuaItem);
    }
}
```

PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS TERMINAL

```
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 8\Jobsheet 8>
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 8\Jobsheet 8>  d:; cd 'd:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 8\Jobsheet 8'; &
va.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Igmai\AppData\Roaming\Code\User\workspace
c44d\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet 8_40a189b6\bin' 'Kopi23'
Masukkan jumlah cabang: 1

Cabang 1
Masukkan jumlah pelanggan hari ini: 1
  Jumlah item yang dipesan pelanggan ke-1: 1
Total pelanggan cabang 1: 1
Total item terjual cabang 1: 1

=== RINGKASAN SELURUH CABANG ===
Total seluruh pelanggan: 1
Total seluruh item terjual: 1
```